

工場内通信回復システムの開発

金沢工業大学 工学部 情報工学科4年
中沢研究室 石田麟太郎

背景と問題

最近の大きな工場や倉庫では、たくさんのIT機器が稼働しているが、そのほとんどがWifiによる電波を用いて機能している。

工場の中は大きな金属の機械や、たくさんの荷物が山積みになっており、Wi-Fiの電波は金属や大きな壁にぶつかると遮られて届かなくなってしまう。

現状の対策は人がWifi中継器をもって移動するのが主流。

工場内の通信回復を自動化するのはどうだろうか？

通信回復の自動化のメリット

- 設備投資の最適化

過剰なWIFI設置を抑え、既存インフラでの運用を可能にする。

- 環境変化への即応

棚や機械の配置変更に伴う突発的な電波死角のトラブルを自動で克服する。

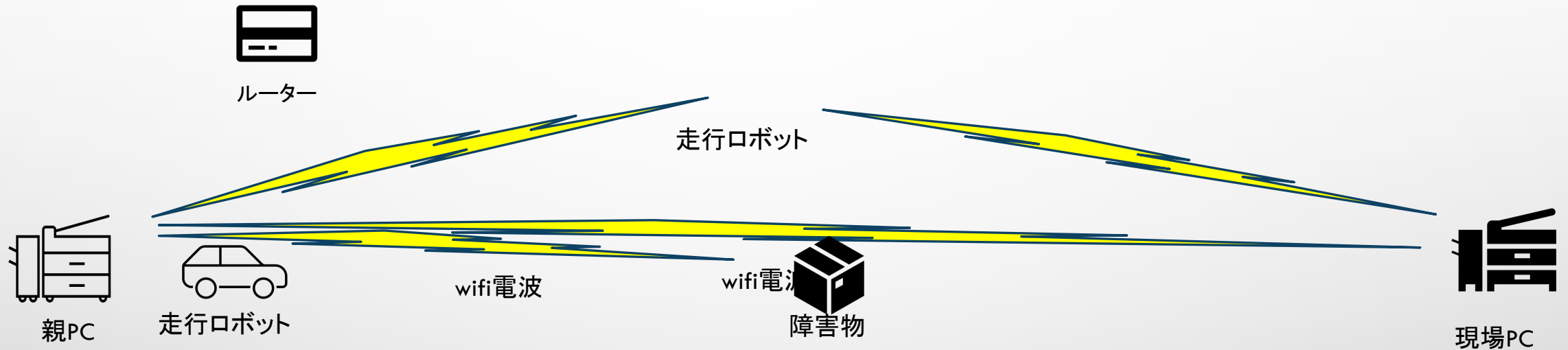
- WIFI断絶への労力削減

人が中継器をもって通信復旧する手間が省ける。

研究概要

研究概要

WIFI電波を増幅させる機械を取り付けた走行ロボットを通信が切れた機器に近い場所(事前に設定)に向かって移動させる。



1. 工場内のWifi通信行っている機材の近くに走行ロボットを設置し**常時通信**を行う。
2. ロボットが**通信断絶**があることを**検知**。走行ロボットの派遣を決定。
3. 走行ロボットを**電波断絶地帯**に**近づけて**、**電波の中継ポイント**にすることで**通信を回復**させる。

中継ポイントの選定方法

- ・選定における基準

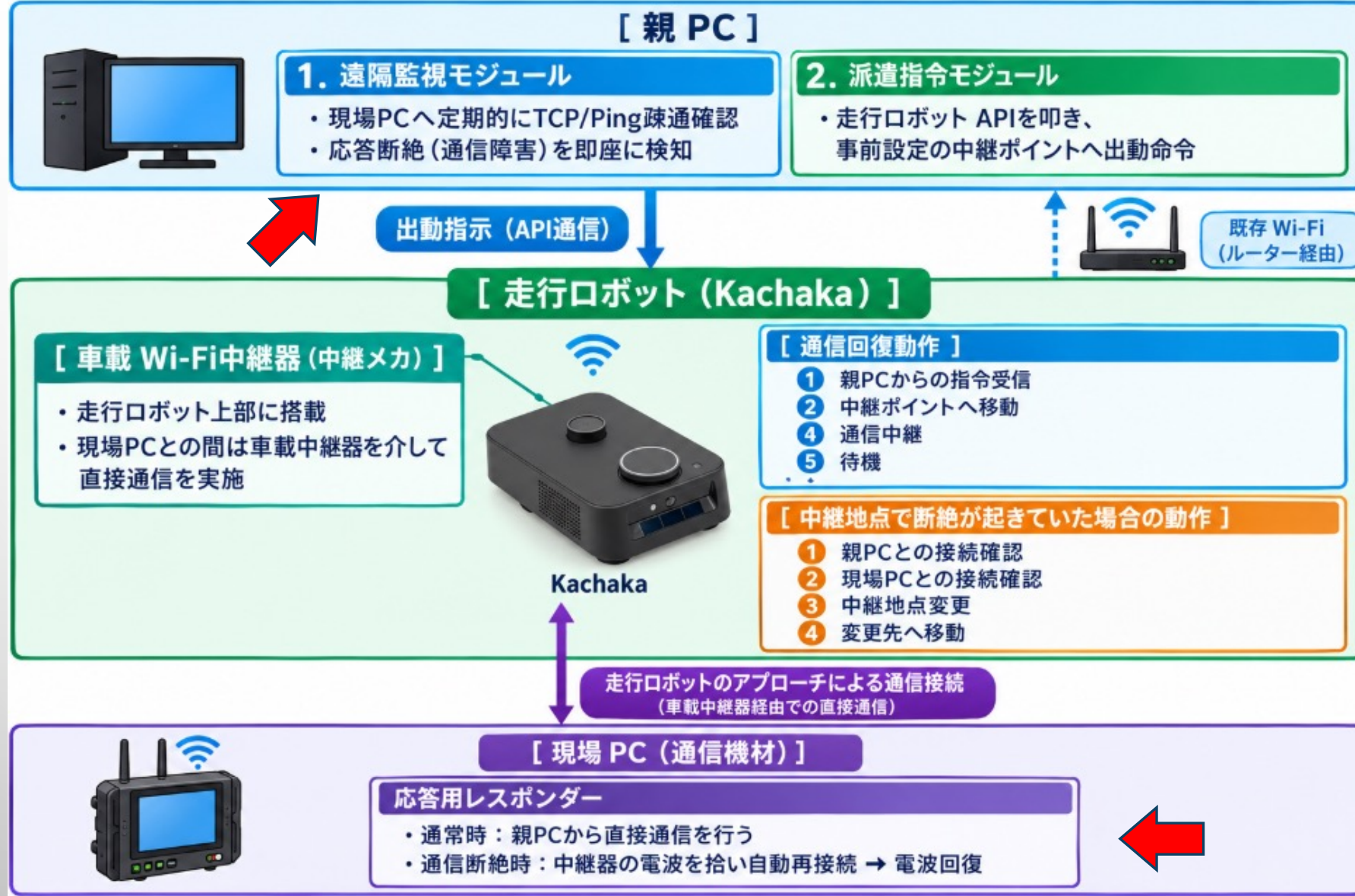
- ・親PCの電波が安定して届く範囲内であること。
- ・現場PCに対し、物理的距離が近く遮蔽物を回避して電波を直接届けられる位置であること。

- ・事前設計による最適ポイントの割り出し

- ・本システムを運用する前に、計測機器やノートPCを持って工場内を歩き、親PCからの電波が十分に強い境界線をあらかじめ測定しておく。

システム構成

システム構成図



開発の状況

- 今できていること

- ・走行ロボットの個別動作

親PCによる通信断絶自動検知・出勤命令と走行ロボットの中継地点までの移動機能は完成。

現在は走行ロボット側での『通信中継機能』の実装・検証段階

- 次にやること

- ・中継ポイントまでついたときの通信状況把握機能の追加

中継ポイントについたとき、まずそこが通信可能な場所か判断し、通信ができない場合は別のポイントまで移動する機能を追加する。

評估指標

評価指標

- 通信回復までの時間

定義: 親PCの通信切断から、走行ロボットが 中継地点に到着して車載PC経由の通信中継が完了するまでの所要時間。

- 通信回復完遂率

定義: 通信断絶が発生しても、走行ロボットが自律的に中継・帰還タスクを完了し、安全に充電ドックへ戻れた試行の割合。